

Thème 1 — Particules subatomiques

Niveau Moyen — Énoncés

Données : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m(p^+) \approx m(n^0) \approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$; $m(e^-) \approx 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$. Travaille les puissances de 10 à la main (multiplier les mantisses, additionner les exposants).

Exercice 1 — charge d'un grand nombre de protons

Quelle est la charge électrique, en coulombs, d'un ensemble de 10^{12} protons ? Détaille le calcul en séparant la mantisse et la puissance de 10.

Exercice 2 — charge d'un ensemble d'électrons

Un nuage contient $2,5 \times 10^{15}$ électrons. Quelle est sa charge totale, en coulombs ? Précise le **signe** et justifie-le.

Exercice 3 — remonter au nombre de particules

Un petit corps porte une charge de $+4,8 \times 10^{-18} \text{ C}$, due à un **excès de protons** (il a plus de protons que d'électrons). Combien de protons en excès porte-t-il ?

Exercice 4 — rapport des masses

- Calcule le rapport $\frac{m(e^-)}{m(p^+)}$. Combien de fois, environ, l'électron est-il plus léger que le proton ?
- Un proton est-il plus lourd, aussi lourd, ou plus léger qu'un neutron ?

Exercice 5 — où se cache la masse d'un atome ?

On considère un atome dont le noyau contient 6 protons et 6 neutrons ; l'atome neutre possède donc 6 électrons.

- Estime la masse du **noyau** (somme des masses des nucléons), en kg.
- Estime la masse totale des 6 **électrons**, en kg.
- Compare : quelle fraction de la masse de l'atome les électrons représentent-ils, en ordre de grandeur ? Conclus.